

Tutorial de Execução

Ontologia BNCC — Guia de Configuração e Uso do Sistema

Este guia explica detalhadamente como configurar o ambiente de desenvolvimento e executar os dois scripts principais do projeto: o script de terminal (`consultasSPARQL.py`) e a interface gráfica baseada em web (`app.py`).

1. Pré-requisitos (Instalação de Bibliotecas)

Antes de executar qualquer um dos arquivos, é necessário garantir que o **Python** esteja instalado em sua máquina e realizar a instalação das dependências do projeto. Abra o seu terminal (Prompt de Comando, PowerShell ou o terminal integrado do VS Code) e execute o seguinte comando:

```
pip install owlready2 pandas streamlit tabulate
```

Abaixo estão listadas as atribuições de cada biblioteca instalada no projeto:

- **owlready2:** Utilizada para carregar de forma nativa os arquivos da ontologia (`.rdf`) e rodar o raciocinador lógico integrado (HermiT).
- **pandas:** Utilizada para estruturar, tabular e manipular os resultados das consultas SPARQL em formato de DataFrames.
- **streamlit:** Framework moderno utilizado para gerar o painel interativo web e renderizar a interface gráfica (`app.py`).
- **tabulate:** Utilizada para formatar e desenhar as tabelas de dados de forma organizada diretamente no terminal (`consultasSPARQL.py`).

2. Como rodar o Script de Terminal (`consultasSPARQL.py`)

Este script é responsável por processar os dados em baixo nível e imprimir os resultados das questões de competência textualmente na própria tela do terminal.

Passos para execução:

1. Navegue pelo terminal até a pasta exata onde os seus arquivos de script (`.py`) e o arquivo da ontologia (`.rdf`) estão salvos.
2. Execute o comando abaixo:

```
python consultasSPARQL.py
```

3. O script irá povoar as instâncias na A-BOX, rodar as consultas iniciais no modo *Asserted* (sem inferência), ativar o motor lógico do Hermit e, por fim, imprimir as tabelas consolidadas com os resultados obtidos no modo *Inferred*.

DICA DE EXECUÇÃO

Caso as linhas das tabelas fiquem desconfiguradas ou apresentem caracteres estranhos no terminal do Windows, force o uso do padrão de codificação UTF-8 executando o script com o seguinte parâmetro:

```
python -X utf8 consultasSPARQL.py
```

3. Como rodar a Interface Gráfica Web (`app.py`)

A interface gráfica cria um painel interativo visual no seu navegador web, tornando a exploração e a visualização dos dados da ontologia muito mais amigável e intuitiva.

Passos para execução:

1. Mantendo o terminal aberto dentro da pasta raiz do projeto, inicie o servidor do Streamlit executando o comando:

```
streamlit run app.py
```

2. O sistema irá inicializar um servidor local e **abrirá automaticamente uma nova guia no seu navegador** web padrão (geralmente apontando para o endereço `http://localhost:8501`).
3. **Navegando no Painel Interativo:**
 - **Primeira aba ("Visões da Ontologia"):** Apresenta os diagramas conceituais em formato PNG.
 - **Segunda aba:** Lista de forma estruturada o código SPARQL utilizado, ideal para fins acadêmicos e auditoria.
 - **Terceira aba:** Exibe os resultados puros extraídos da ontologia crua (modo *Asserted*).
 - **Quarta aba:** Permite clicar no botão azul **"Executar Raciocinador"** para disparar as inferências lógicas e ler as tabelas completas atualizadas.

NOTA DO SISTEMA

Você pode fechar a aba do navegador a qualquer momento sem interromper o serviço. Para encerrar o programa definitivamente, retorne ao terminal onde o comando foi digitado e pressione a combinação de teclas `Ctrl + C`.